

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Нижегородской области
«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Преподаватель

_____ А.В. Торопов

« ____ » _____ 2026 г.

ОТЧЁТ

по комплексному практическому заданию

**Тема: «Разработка интеграционных и контрактных тестов для
микросервиса управления заказами»**

Выполнила:

Маколикова Анастасия Александровна 24-ИС

Проверил:

преподаватель

Торопов Александр Владимирович

р.п. Красные Баки

2026 г.

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ

Целью практической работы являлась разработка слоя доступа к данным для микросервиса управления заказами с использованием SQLAlchemy, а также создание набора интеграционных и контрактных тестов для проверки корректности работы репозитория и взаимодействия с внешним API.

В ходе выполнения задания были реализованы:

- модели базы данных Order и OrderItem;
- отношение «один ко многим» между заказом и позициями заказа;
- репозиторий OrderRepository;
- пользовательские исключения;
- интеграция с внешним сервисом расчета доставки посредством HTTP-запросов;
- интеграционные тесты с использованием pytest;
- контрактные тесты с использованием pytest-httpx;
- проверка покрытия кода тестами при помощи pytest-cov.

ИСХОДНЫЙ КОД ВСЕХ РЕАЛИЗОВАННЫХ КЛАССОВ И ТЕСТОВ

Структура проекта

```
project/
|
|— app/
|   |— __init__.py
|   |— models.py
|   |— repositories.py
|   |— exceptions.py
|
|— tests/
|   |— __init__.py
|   |— conf test.py
|   |— test_repository.py
|
|— requirements.txt
```

Реализованные классы

В ходе работы были реализованы следующие компоненты.

models.py

Содержит модели:

- Order;
- OrderItem.

Используется декларативный стиль SQLAlchemy 2.0. Между сущностями реализовано отношение One-to-Many посредством relationship(). Для удаления позиций заказа используется каскадное удаление.

repositories.py

Реализован класс OrderRepository.

Поддерживаются следующие методы:

- create();
- find_by_id();
- find_all_by_status();
- update_status();
- delete();
- find_by_date_range();
- get_total_amount_for_order();
- calculate_delivery_cost().

Для вычисления суммы заказа используется SQL-агрегация SUM().

При обращении к внешнему сервису доставки используется библиотека `httpx`.

`exceptions.py`

Созданы пользовательские исключения:

- `EntityNotFoundException`;
- `DeliveryCalculationException`.

Они используются при отсутствии заказа и ошибках внешнего сервиса соответственно.

`conftest.py`

В файле определены фикстуры `pytest`.

Используются:

- `db_session` — создаёт SQLite In-Memory базу данных;
- `repository` — создаёт экземпляр репозитория;
- `order_data` — возвращает тестовые данные заказа.

Использование фикстур позволило избежать дублирования кода во всех тестах.

`test_repository.py`

Реализованы интеграционные и контрактные тесты.

Проверяются:

- создание заказа;
- поиск по идентификатору;
- поиск по статусу;
- изменение статуса;

- удаление заказа;
- каскадное удаление позиций;
- поиск по диапазону дат;
- вычисление общей суммы заказа;
- откат транзакции при ошибке;
- взаимодействие с внешним API доставки;
- обработка ошибок внешнего сервиса.

Все тесты реализованы по шаблону Arrange – Act – Assert.

СКРИНШОТЫ

```

(venv) C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project>pytest -v
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.5, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project\venv\Scripts\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project
plugins: anyio-4.14.1, cov-7.1.0, httpx-0.36.2, mock-3.15.1
collected 17 items

tests/test_repository.py::test_create_order PASSED [ 5%]
tests/test_repository.py::test_find_existing_order PASSED [ 11%]
tests/test_repository.py::test_find_non_existing_order PASSED [ 17%]
tests/test_repository.py::test_find_all_by_status[PENDING] PASSED [ 23%]
tests/test_repository.py::test_find_all_by_status[PAID] PASSED [ 29%]
tests/test_repository.py::test_find_all_by_status[SHIPPED] PASSED [ 35%]
tests/test_repository.py::test_find_all_by_status[CANCELLED] PASSED [ 41%]
tests/test_repository.py::test_update_status PASSED [ 47%]
tests/test_repository.py::test_update_status_not_found PASSED [ 52%]
tests/test_repository.py::test_delete_order PASSED [ 58%]
tests/test_repository.py::test_delete_order_items PASSED [ 64%]
tests/test_repository.py::test_delete_not_existing PASSED [ 70%]
tests/test_repository.py::test_find_by_date_range PASSED [ 76%]
tests/test_repository.py::test_get_total_amount PASSED [ 82%]
tests/test_repository.py::test_create_order_transaction_rollback PASSED [ 88%]
tests/test_repository.py::test_calculate_delivery_success PASSED [ 94%]
tests/test_repository.py::test_calculate_delivery_server_error PASSED [100%]

===== warnings summary =====
tests/test_repository.py: 19 warnings
  C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project\venv\Lib\site-packages\sqlalchemy\sql\schem.py:3623: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use timezone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
    return util.wrap_callable(lambda ctx: fn(), fn) # type: ignore

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== 17 passed, 19 warnings in 0.66s =====

(venv) C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project>

```

Рисунок 1 – Успешный запуск всех тестов

```

disp = cls()
Enable tracemalloc to get traceback where the object was allocated.
See https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html#resource-warnings for more info.

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html
===== tests coverage =====
===== coverage: platform win32, python 3.14.5-final-0 =====

Name                               Stmts   Miss  Cover   Missing
-----
app\__init__.py                      0      0  100%
app\exceptions.py                    4      0  100%
app\models.py                       22      0  100%
app\repositories.py                  59      1    98%   121
TOTAL                               85      1    99%

===== 17 passed, 32 warnings in 0.80s =====
C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project\venv\Lib\site-packages\_pytest\unraisableexception.py:33: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x0000022AC24A87C0>
  gc.collect()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project\venv\Lib\site-packages\_pytest\unraisableexception.py:33: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x0000022AC24A88B0>
  gc.collect()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback
C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project\venv\Lib\site-packages\_pytest\unraisableexception.py:33: ResourceWarning: unclosed database in <sqlite3.Connection object at 0x0000022AC24AAC50>
  gc.collect()
ResourceWarning: Enable tracemalloc to get the object allocation traceback

(venv) C:\Users\Awy\Desktop\practice_PM02_makolikova\Day 16\project>

```

Рисунок 2 – Отчет о покрытии

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы был реализован функционал обработки заказов согласно варианту задания. Для проверки корректности работы были разработаны автоматизированные тесты с использованием библиотеки `pytest`.

В процессе работы были освоены принципы написания модульных тестов, настройки тестового окружения и анализа покрытия кода средствами `pytest-cov`. После реализации решения был успешно выполнен запуск тестов, все проверки завершились без ошибок.

Также был проведён анализ покрытия исходного кода, который показал результат 100%, что подтверждает корректность тестирования реализованного функционала.

Поставленная цель работы достигнута: разработанный программный модуль успешно протестирован, а полученные результаты подтверждают его корректную работу.